

BÀI TẬP CẤU TRÚC LẬP TRÌNH

Bài 1: Viết chương trình nhập vào 1 ký tự bất kỳ từ bàn phím, kiểm tra xem ký tự đó có nằm trong khoảng từ ‘a’ tới ‘z’ không. Nếu thuộc khoảng đó thì chuyển thành ký tự hoa rồi in ra màn hình. Nếu không thuộc khoảng đó thì in ra dòng chữ [Ký tự vừa nhập không thuộc khoảng từ ‘a’ tới ‘z’]

Gợi ý: #include “ctype.h”

```
int tolower(char c); int toupper(char c);
```

Bài 2: Viết chương trình tính lương cho nhân viên trong 1 tuần. Biết rằng:

Một tuần nhân viên phải làm 40h với mức lương 10\$/1h.

Nếu làm thêm giờ vào các ngày từ thứ 2 tới thứ 6 thì được hưởng 12\$/h.

Nếu làm thêm vào thứ 7 và chủ nhật thì lương là 18\$/h.

VD: Chương trình nhập số giờ theo format:

Số giờ làm thêm từ thứ 2 tới thứ 6: 10

Số giờ làm thêm thứ 7 và chủ nhật: 10

Kết quả:

Tổng số tiền được nhận là: 700\$

Bài 3: Viết chương trình nhập vào 3 giá trị nguyên dương a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không. Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức:

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$
 với p là nửa chu vi của tam giác.

Bài 4: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên rồi in ra màn hình theo thứ tự tăng dần và theo thứ tự giảm dần.

Bài 5: Viết chương trình tính giai thừa của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.

Bài 6: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n rồi in ra tất cả các ước của số đó và tính tổng các ước đó.

Bài 7: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 tới N. N được nhập từ bàn phím.

Bài 8: Viết chương trình nhập vào N số nguyên(N được người dùng nhập vào), đếm xem có bao nhiêu số âm, số dương và bao nhiêu số không. Tính tổng các số âm, tính tổng các số dương và hiển thị ra màn hình.

Bài 9: Viết chương trình nhập vào tháng, in ra tháng đó có bao nhiêu ngày. Nếu tháng đã nhập không đúng thì hiển thị dòng thông báo [Không phải tháng]

Bài 10: Viết chương trình xác định biến ký tự color rồi in ra thông báo:

RED: nếu color = 'R' hoặc 'r'

GREEN: nếu color = 'G' hoặc 'g'

BLUE: nếu color = 'B' hoặc 'b'

BLACK: nếu color có giá trị khác.

Bài 11: Viết chương trình nhập vào 2 số x, y và 1 trong 4 toán tử +, -, *, /. Nếu là + thì in ra kết quả $x + y$, nếu là - thì in ra $x - y$, nếu là * thì in ra $x * y$, nếu là / thì in ra x/y (nếu $y = 0$ thì thông báo không chia được.).

Bài 12: Viết chương trình nhập vào 1 số tự nhiên và in ra thông báo xem đó là thứ mấy trong tuần. Nếu thứ không hợp lệ thì in ra dòng thông báo [Không phải thứ trong tuần.]